

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 6

6. Sessió 6 — GeoGebra: veure límits i asímptotes

Visualitzar amb l'ordinador el comportament final de les funcions fetes a mà i comprovar que el dibuix coincideix amb el càlcul.

6.1 Idea clau

Avui portem a **GeoGebra** les funcions que hem treballat a mà (el sostre del servei, la llista d'espera, la proporcionalitat inversa) per **veure** el seu comportament final. La idea important: GeoGebra **no fa la feina per tu**; serveix per **comprovar** que el límit i les asímptotes que has calculat es corresponen amb el que es veu a la pantalla.

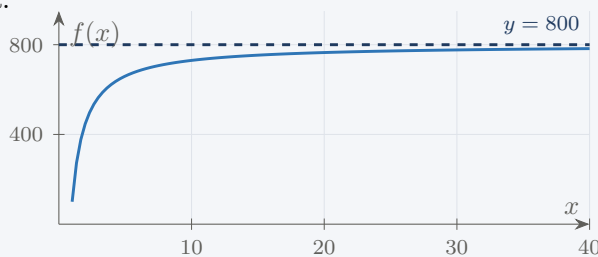
Com explorar límits i asímptotes a GeoGebra

1. **Introdueix la funció** a la barra d'entrada, p. ex. $f(x)=800-700/x$.
2. **Amplia la finestra cap a la dreta** (allunya el zoom o mou la vista) per veure com la gràfica **s'aplana** cap a la seva asímptota horitzontal.
3. **Afegeix la recta asímptota** (p. ex. $y=800$) i comprova que la funció s'hi acostava sense traspasar-la.
4. **Prop d'una asímptota vertical** (p. ex. $x=0$ en una hipèrbola), observa com la funció **es dispara**.
5. **Compara** amb el càlcul fet a mà: el límit a l'infinit ha de coincidir amb l'alçada de l'asímtota horitzontal.

6.2 Exemples

Exemple 6.1 — veure l'asímtota horitzontal

Introduïm $f(x)=800-700/x$ i la recta $y=800$. En ampliar la vista cap a la dreta, la gràfica s'acosta cada cop més a la recta sense tocar-la: confirma que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 800$, tal com havíem calculat a mà.



En ampliar la finestra, la gràfica s'acosta a $y = 800$: la màquina confirma el límit.

Exemple 6.2 — la màquina detecta un error

Suposem que a mà havíem dit que la llista $f(x) = 800 - \frac{700}{x}$ s'estabilitza en 700. En posar a GeoGebra la recta $y=700$, veiem que la gràfica la **traspassa** i continua pujant cap amunt: alguna cosa no quadra. L'asímtota real és $y = 800$, no $y = 700$. La discrepància entre el dibuix i el nostre càlcul ens avisa de l'error: és una **autocorrecció**.

6.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 6.1 — interpretar el que mostra la pantalla

En introduir $f(x)=36000/x$ a GeoGebra i ampliar la vista, què hauries de veure pel que fa a les asímptotes?

Solució. Cap a la dreta: la gràfica baixa i s'acosta a l'eix horitzontal $y = 0$ (asímtota horitzontal): l'ajut per família tendeix a 0. A prop de $x = 0$: la gràfica es dispara cap amunt (asímtota vertical $x = 0$): amb molt poques famílies l'ajut creix sense límit. Totes dues coincideixen amb el càlcul a mà de la sessió 5.

Resposta: Asímtota horitzontal $y = 0$ i vertical $x = 0$, tal com s'havia calculat.

Exercici resolt 6.2 — comparar màquina i mà

A mà has trobat que $g(x) = 200 - \frac{500}{x}$ té asímtota horitzontal $y = 200$, però a GeoGebra t'has equivocat i has dibuixat la recta $y=500$. Què veuràs i com ho corregiràs?

Solució. Veuràs que la gràfica **no** s'acosta a $y = 500$ (queda molt per sota i s'aplana abans): la recta no encaixa. La gràfica s'acosta a $y = 200$. L'error és la recta mal escrita; la corregeixes posant $y=200$, que sí que coincideix amb el comportament de la corba.

Resposta: La recta $y = 500$ no encaixa; l'asímtota correcta és $y = 200$.

6.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada funció: escriu el límit i les asímptotes que has calculat a mà, comprova-ho a GeoGebra i anota si coincideix.

Exercicis per fer

- 6.1 Introdueix $f(x)=800-700/x$ i la recta $y=800$. Amplia la vista cap a la dreta i comprova que la gràfica s'hi acosta. Coincideix amb el teu càlcul?
- 6.2 Introdueix $g(x)=36000/x$. Identifica a la pantalla l'asímtota horitzontal i la vertical, i anota-les.
- 6.3 Introdueix $h(x)=150-300/x$ i estima, ampliant la vista, cap a quin valor s'estabilitza. Afegeix la recta asímtota corresponent.
- 6.4 Completa el full de validació amb tres funcions a la teva elecció:

Funció	As. (mà)	horitz.	As. (mà)	vert.	Coincideix?

- 6.5 (**Autocorrecció**) Si en alguna funció la recta asímtota que has posat no encaixa amb la gràfica, escriu en una frase quin era l'error i com l'has corregit.
- 6.6 (**Coherència**) Explica per què, en una funció amb asímtota horitzontal $y = L$, ha de complir-se necessàriament que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

- 6.1** La gràfica s'acosta a $y = 800$ sense tocar-la; coincideix amb $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 800$.
- 6.2** Asímtota horitzontal $y = 0$ i asímtota vertical $x = 0$.
- 6.3** S'estabilitza en 150; l'asímtota horitzontal és $y = 150$ (la recta a afegir).
- 6.4** Resposta oberta (full de validació personal). Es valora la coherència entre el càlcul a mà i la visualització.
- 6.5** Resposta oberta. Es valora identificar bé l'error (recta mal situada, límit mal calculat) i corregir-lo.
- 6.6** Perquè l'asímtota horitzontal és, per definició, la recta a la qual s'acosta la gràfica quan x creix; i això és exactament el que diu el límit a l'infinit: el valor cap al qual tendeix $f(x)$. Per tant, l'alçada de l'asímtota (L) i el límit coincideixen.